

Valoracion de instrumentos financieros

Anthony Flores Rojas

13 de agosto de 2026

Contenido

1	Introducción	3
1.1	Exchange-traded markets	3
1.1.1	Electronic Markets	4
1.2	Over-the-counter markets	4
1.3	Forward contracts	5
1.4	Futures contracts	6
1.5	Options	7
1.6	Types of traders	8
1.6.1	Hedge funds	9
1.7	Hedgers	9
1.8	Speculators	11
1.9	Arbitrageurs	11
1.10	Dangers	11
2	FX in Futures and Fowards	12
2.1	Background	12

1

Introducción

En las últimas décadas, los derivados financieros se han convertido en un componente esencial de las finanzas. Hoy en día, los derivados se integran en emisiones de bonos, planes de compensación ejecutiva, inversiones de capital y transferencias de riesgo hipotecario, entre otros usos. Su magnitud es enorme, el valor de los activos subyacentes supera varias veces el PIB mundial; y cumplen funciones clave como cobertura, especulación y arbitraje, permitiendo trasladar riesgos entre distintos agentes económicos.

Definición 1.0.1. Derivatives (Derivados). Los derivados son transacciones que involucran a dos partes a acordar una transacción futura. El valor de los mismos depende de un activo subyacente.

Normalmente las variables detrás de los derivados son el precio de bienes de intercambio como acciones, commodities (mercancías) y demás. Los derivados también pueden ser dependientes de demás variables además del precio, tales como tasas, o cantidades de un producto. Sumado a ello, la ejecución de la transacción puede ser dependiente tanto del tiempo que transcurre o de un límite en alguna de las cantidades anteriores.

1.1 Exchange-traded markets

Definición 1.1.1. Derivatives exchange (mercado de derivados). Es un mercado donde individuos y empresas negocian contratos estandarizados definidos por la propia bolsa. Ejemplo: Chicago Board of Trade (CBOT), fundada en 1848.

Sumado al mercado anterior, el mercado de arroz de Osaka desarrolló en su momento una especie de contratos de futuros primitivos, en los cuales se pactaba la entrega futura de arroz. El siguiente tipo de contrato es un análogo al desarrollado en el mercado de arroz de Osaka pero para el CBOT.

Definición 1.1.2. To-arrive contract (contrato a entregar). Primer tipo de contrato de futuros desarrollado en el CBOT, que permitía acordar la entrega futura de granos estandarizados.

Definición 1.1.3. Clearing house (cámara de compensación). Institución que se interpone entre los dos traders en una operación, asumiendo el riesgo de crédito y garantizando el cumplimiento mediante depósitos de margen.

Definición 1.1.4. Margin (margen). Fondos que los traders deben depositar en la cámara de compensación para asegurar que cumplirán sus obligaciones contractuales.

Antiguamente, los trades se realizaban en su mayoría de manera presencial, mediante gritos y señales no verbales para la compra de derivados. Como dijo Robert Downey Jr. en un videoclip cuando visitó Wall Street en los años noventa: «If money is evil, then that building is hell». Era un ambiente totalmente caótico para este tipo de operaciones.

Definición 1.1.5. Open outcry system. Método tradicional de negociación en bolsas de derivados donde los traders se reúnen físicamente en el piso de la bolsa, gritan y utilizan señales manuales para indicar las operaciones que desean realizar.

1.1.1 Electronic Markets

Con el paso del tiempo, llegó la tecnología electrónica a los mercados. Permitiendo una mayor eficiencia a la hora de realizar los intercambios en los mercados.

Definición 1.1.6. Electronic trading. Sistema moderno de negociación en el que los traders ingresan sus órdenes mediante un teclado y un computador se encarga de casar compradores y vendedores, reemplazando en gran medida al open outcry.

Definición 1.1.7. High-frequency trading. Estrategia de negociación basada en el uso de algoritmos que ejecutan operaciones de manera automática, a menudo sin intervención humana, y que se ha convertido en una característica importante de los mercados de derivados.

1.2 Over-the-counter markets

No todos los trades de derivados se realizan en bolsas regularizadas. Muchos de estos se materializan en mercados llamados «over-the-counter» (OTC).

Definición 1.2.1. Mercado OTC. Es el mercado extrabursátil donde bancos, instituciones financieras, gestores de fondos y corporaciones negocian derivados directamente entre ellos, fuera de bolsas organizadas.

Definición 1.2.2. Central Counterparty (CCP). Institución que se interpone entre las dos partes de una transacción de derivados OTC, asumiendo el riesgo de incumplimiento y funcionando de manera similar a una cámara de compensación.

Definición 1.2.3. Bilateral clearing. Procedimiento en el que dos contrapartes liquidan directamente sus operaciones, bajo un acuerdo marco que regula terminaciones, cálculos de liquidación y colaterales.

Definición 1.2.4. Market maker. Entidad (usualmente un banco grande) que cotiza de manera continua precios de compra (bid) y de venta (ask) para instrumentos derivados, garantizando liquidez en el mercado.

Después de la crisis financiera del 2007 y la quiebra de Lehman Brothers, los mercados OTC fueron regulados con tres cambios importantes

1. Los derivados OTC estandarizados entre dos instituciones financieras en Estados Unidos deben, siempre que sea posible, negociarse en lo que se denominan *Swap Execution Facilities (SEFs)*. Estas son plataformas similares a bolsas donde los participantes del mercado pueden publicar precios de compra y venta y negociar aceptando las cotizaciones de otros participantes.
2. Existe el requisito en la mayoría de las regiones del mundo de que se utilice una *Central Counterparty (CCP)* para la mayoría de las transacciones de derivados estandarizados entre instituciones financieras.
3. Todas las operaciones deben ser reportadas a un *Central Repository*.

Definición 1.2.5. Swap Execution Facilities (SEFs) Plataformas electrónicas similares a bolsas donde se negocian derivados OTC estandarizados. Permiten publicar precios de compra y venta y facilitan la negociación entre participantes del mercado.

Definición 1.2.6. Central Counterparty (CCP) Entidad que se interpone entre las partes de una transacción de derivados estandarizados, asumiendo el rol de comprador frente al vendedor y de vendedor frente al comprador, con el fin de reducir el riesgo de incumplimiento.

Definición 1.2.7. Central Repository Registro obligatorio donde deben reportarse todas las operaciones de derivados, garantizando transparencia y supervisión regulatoria.

Definición 1.2.8. Payoff. El payoff es la ganancia o pérdida neta que resulta de una posición financiera al vencimiento o liquidación de un contrato.

1.3 Forward contracts

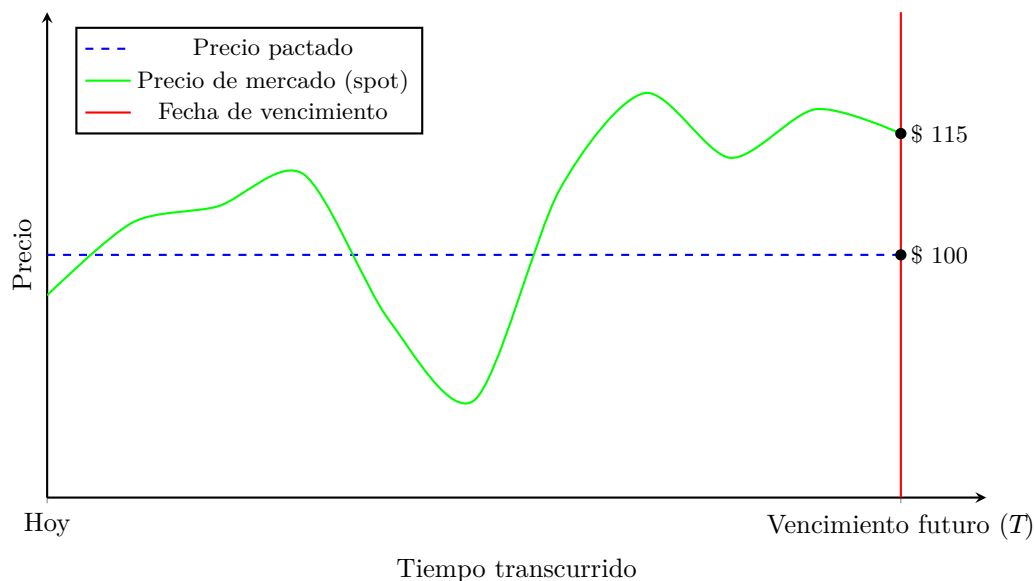
Definición 1.3.1. Forward contract (contrato a plazo). Acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. Se negocia en el mercado OTC, usualmente entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y uno de sus clientes.

Definición 1.3.2. Spot contract (contrato spot). Acuerdo para comprar o vender un activo de manera casi inmediata.

Definición 1.3.3. Long position (posición larga). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a comprar el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

Definición 1.3.4. Short position (posición corta). Posición asumida por una de las partes de un contrato a plazo mediante la cual se compromete a vender el activo subyacente en la fecha futura especificada por el precio especificado.

Si suponemos que vamos en largo en un forward el cual pactamos la compra por un precio de \$ 100 y que el mismo tiene el siguiente comportamiento



Podemos ver como al pactar un precio de compra de \$ 100 se obtuvo una ganancia de la diferencia entre el precio spot y el precio pactado \$ 15, para el caso del vendedor (short) tuvo una pérdida de - \$ 15.

1.4 Futures contracts

Definición 1.4.1. Futures contract (contrato de futuros). Acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo en una fecha futura determinada por un precio determinado. A diferencia de los forwards, se negocia en una bolsa que estandariza sus características.

Definición 1.4.2. Initial margin (margen inicial). Monto que debe depositarse en la cuenta de margen en el momento en que se celebra el contrato de futuros.

Definición 1.4.3. Maintenance margin (margen de mantenimiento). Nivel mínimo, algo inferior al margen inicial, que debe mantenerse en la cuenta de margen; si el saldo cae por debajo de este nivel, se genera una llamada de margen.

Definición 1.4.4. Daily settlement (marking to market). Práctica mediante la cual la cuenta de margen se ajusta al final de cada día de negociación para reflejar la ganancia o pérdida del trader.

Definición 1.4.5. Variation margin (margen de variación). Flujo diario de fondos entre traders con posiciones largas y cortas, generado por el proceso de liquidación diaria, para reflejar las ganancias y pérdidas del día.

Definición 1.4.6. Open interest (interés abierto). Número de contratos en circulación, es decir, el número de posiciones largas o, equivalentemente, el número de posiciones cortas.

Definición 1.4.7. Trading volume (volumen de negociación). Número de contratos negociados durante un día.

Definición 1.4.8. Basis (base). Diferencia entre el precio spot del activo que se desea cubrir y el precio de futuros del contrato utilizado para la cobertura.

Definición 1.4.9. Cash settlement (liquidación en efectivo). Modalidad de liquidación de ciertos futuros financieros, como los de índices bursátiles, en la que todos los contratos vigentes se declaran cerrados en una fecha predeterminada al precio spot del activo subyacente, en lugar de entregar el activo físicamente.

1.5 Options

Definición 1.5.1. Call option (opción de compra). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de comprar el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

Definición 1.5.2. Put option (opción de venta). Contrato que otorga a su tenedor el derecho, mas no la obligación, de vender el activo subyacente en o antes de una fecha determinada por un precio determinado.

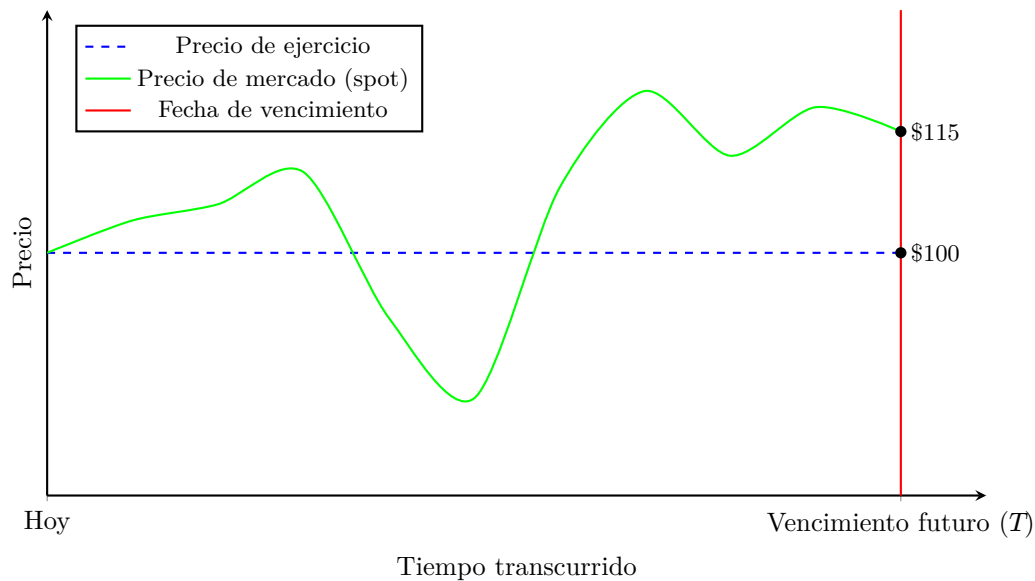
Definición 1.5.3. Strike price (precio de ejercicio). Precio especificado en el contrato de opción al cual puede comprarse o venderse el activo subyacente.

Definición 1.5.4. Expiration date (fecha de vencimiento). Fecha especificada en el contrato de opción, también conocida como fecha de maduración, en o antes de la cual puede ejercerse la opción.

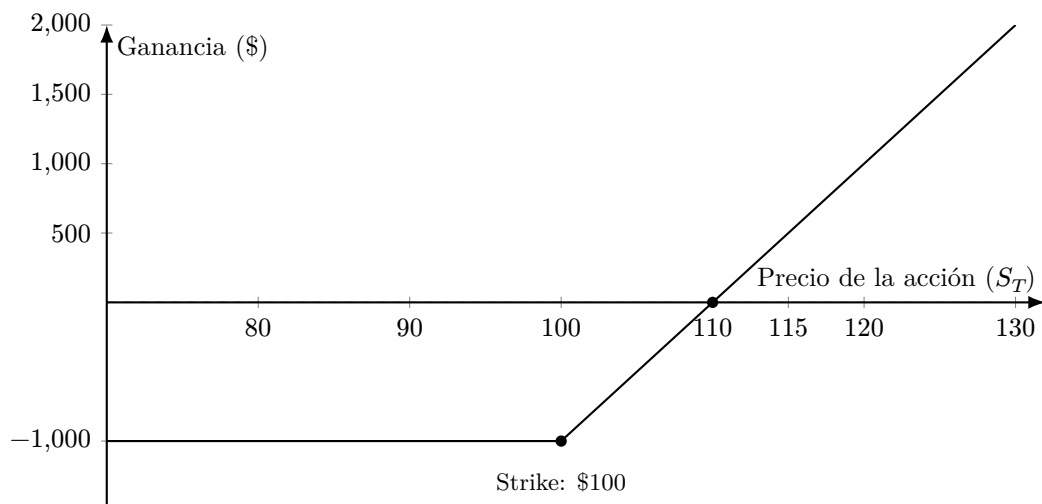
Definición 1.5.5. American option (opción americana). Opción que puede ejercerse en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento.

Definición 1.5.6. European option (opción europea). Opción que solo puede ejercerse en la fecha de vencimiento.

En los Estados Unidos, las opciones solo se pueden negociar en paquetes de 100 acciones del activo subyacente. Entonces asuma que se compran 100 call option de una acción A con un strike price de \$100 a un precio (ask) de \$ 10 cada una. En cuyo caso el costo de la call option es de $\$10 \cdot 100 = \$1,000$, si asumimos que la acción tiene el siguiente comportamiento



Es conveniente ejecutar la opción ya que la diferencia de precios por la cantidad de acciones es de $\$(115 - 100) \cdot 100 = \$1,500$ por lo tanto el payoff de el ejercicio sería de $\$1,500 - \$1,000 = \$500$. La ganancia con respecto al precio de la acción se vería de esta forma



1.6 Types of traders

Definición 1.6.1. Hedger (cobertor). Trader que utiliza derivados para reducir el riesgo al que se enfrenta ante posibles movimientos futuros de una variable de mercado.

Definición 1.6.2. Speculator (especulador). Trader que utiliza derivados para apostar sobre la dirección futura de una variable de mercado.

Definición 1.6.3. Arbitrageur (arbitrajista). Trader que toma posiciones compensatorias en dos o más instrumentos para asegurar una ganancia libre de riesgo.

1.6.1 Hedge funds

Definición 1.6.4. Hedge Funds. Fondos de inversión que utilizan derivados para cobertura, especulación y arbitraje. A diferencia de los fondos mutuos, aceptan capital únicamente de inversionistas sofisticados y están menos regulados, lo que les permite aplicar estrategias complejas y cobrar comisiones elevadas (1–2% del capital invertido más 20% de las utilidades).

Definición 1.6.5. Long/Short Equities. Estrategia de hedge fund que consiste en comprar acciones consideradas infravaloradas y vender en corto aquellas sobrevaloradas, minimizando la exposición a la dirección general del mercado.

Definición 1.6.6. Convertible Arbitrage. Estrategia que combina una posición larga en bonos convertibles infravalorados con una posición corta activa en la acción subyacente, buscando aprovechar discrepancias de valoración.

Definición 1.6.7. Distressed Securities. Estrategia que implica adquirir títulos emitidos por empresas en quiebra o cercanas a ella, con la expectativa de obtener beneficios en procesos de reestructuración.

Definición 1.6.8. Emerging Markets. Estrategia que invierte en deuda y acciones de empresas en países en desarrollo, así como en la deuda soberana de dichos países.

Definición 1.6.9. Global Macro. Estrategia que realiza operaciones basadas en tendencias macroeconómicas globales anticipadas, como movimientos en tasas de interés, divisas o commodities.

Definición 1.6.10. Merger Arbitrage. Estrategia que busca beneficios tras el anuncio de una fusión o adquisición, aprovechando la diferencia entre el precio de mercado y el precio esperado si la operación se concreta.

1.7 Hedgers

Definición 1.7.1. Short hedge (cobertura corta). Cobertura que involucra una posición corta en contratos de futuros, apropiada cuando el cobertor ya posee un activo y espera venderlo en algún momento futuro.

Definición 1.7.2. Long hedge (cobertura larga). Cobertura que involucra una posición larga en contratos de futuros, apropiada cuando una compañía sabe que deberá comprar un activo en el futuro y desea fijar el precio desde ahora.

Definición 1.7.3. Perfect hedge (cobertura perfecta). Cobertura que elimina completamente el riesgo.

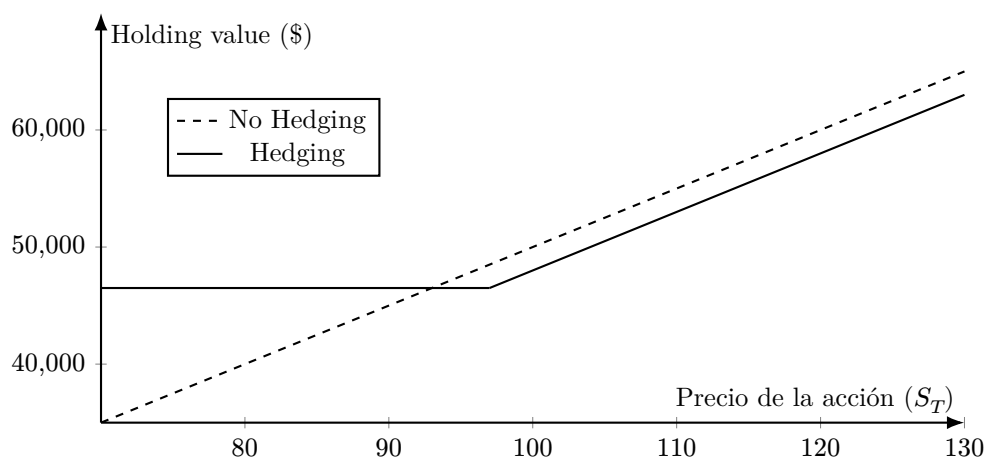
Definición 1.7.4. Basis risk (riesgo de base). Incertidumbre asociada a lo que será la base al momento en que se cierra una cobertura, originada, entre otras razones, por diferencias entre el activo cubierto y el activo subyacente del contrato de futuros utilizado.

Definición 1.7.5. Cross hedging (cobertura cruzada). Situación en la que el activo subyacente del contrato de futuros utilizado para la cobertura es distinto del activo cuyo precio se desea cubrir.

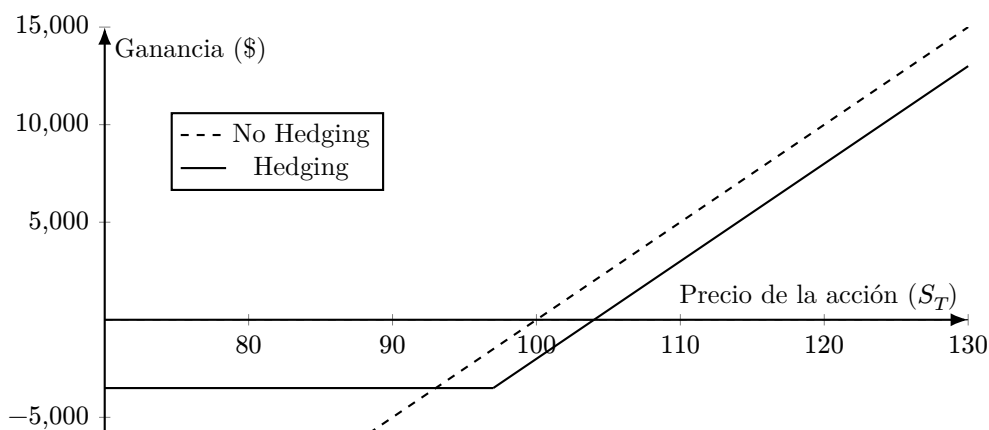
Definición 1.7.6. Hedge ratio (razón de cobertura). Razón entre el tamaño de la posición tomada en contratos de futuros y el tamaño de la exposición que se desea cubrir.

Definición 1.7.7. Stack and roll. Estrategia mediante la cual un cobertor cierra un contrato de futuros próximo a su vencimiento y toma la misma posición en un contrato con una fecha de entrega posterior, repitiendo el proceso hasta alcanzar la fecha de expiración de la cobertura.

Si se asume que el hedger posee 500 acciones de A a un spot price de \$ 100, y que es mismo no esta seguro del futuro de la misma, por lo tanto toma una cobertura sobre ella. La cobertura que este podría tomar (teniendo en cuenta que es un hedger), es sacrificar una parte de la posible ganancia para poder tener una cobertura sobre sus acciones. En cuyo caso, el hedger decide comprar (ask) a en un OTC, 5 put options de la misma acción que posee a un precio de \$ 4 por cada acción a un strike price de \$ 97, (teniendo en cuenta que van en paquetes de 100) entonces tendría 5 contratos de put option a un costo total de $5 \cdot 100 \cdot \$4 = \$2,000$ y un total de acciones de $500 \cdot \$100 = \$50,000$. En este caso la curva de precio de la acción-holding value se vería así



Las ganancias se verían bastante similar

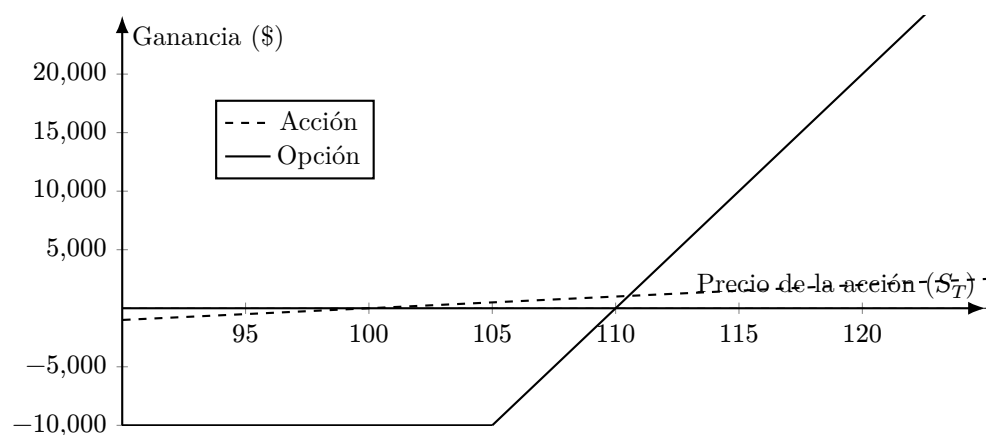


1.8 Speculators

Definición 1.8.1. Leverage (apalancamiento). Capacidad de tomar una posición especulativa considerable con un desembolso inicial relativamente pequeño, obtenida mediante el uso de futuros u opciones.

Considerando un ejemplo análogo pero para los especuladores.

El especulador cree con su información que el valor futuro de una acción va a crecer. Supongase que es la misma acción anterior, que el especulador cuenta con \$ 10,000 para usar en esta operación y comprar puede contratos call option un costo de \$ 5 con un strike de price de \$ 105 a un precio spot de \$ 100. En ese caso el comportamiento de la ganancia del especulador con respecto al precio de la acción sería el siguiente



Donde la ganancias con la compra total de contratos de acciones es mucho mayor que con la compra de acciones, pero la pérdida igualmente se multiplica.

1.9 Arbitrageurs

Definición 1.9.1. Arbitrage (arbitraje). Aseguramiento de una ganancia libre de riesgo mediante la celebración simultánea de transacciones en dos o más mercados.

1.10 Dangers

Definición 1.10.1. Systemic risk (riesgo sistémico). Riesgo de que el incumplimiento de una institución financiera genere un «efecto dominó» que provoque el incumplimiento de otras instituciones financieras, amenazando la estabilidad del sistema financiero.

Definición 1.10.2. Rogue trader (trader deshonesto). Trader que, teniendo un mandato para cubrir riesgos o seguir una estrategia de arbitraje, se convierte (consciente o inconscientemente) en un especulador, ocultando dicha actividad mediante operaciones ficticias.

2

FX in Futures and Fowards

2.1 Introducción

Para después (clase de 24 y 27 de agosto) temas de tipo de cambio, el profe todavia no sabe si se considera para el examen.